DOKUMEN CD-3

ANALISIS PERMASALAHAN PENYIRAMAN MANUAL PADA KEBUN JERUK LIMAU DI CIBERES SUBANG

Oleh :

Muhammad Al Qarnie / 101032330043
Maheswara Ariq Athallah / 101032300050
Daffa Hermansyah / 101032330090

PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026

Dokumentasi Produk Capstone Design

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design	:	Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang
Jenis Dokumen	:	Desain Rancangan Solusi
Nomor Dokumen	:	FTE-CD-3
Nomor Revisi	:	00
Tanggal Pengesahan	:	12/11/2026
Fakultas	:	Fakultas Teknik Elektro
Program Studi	:	S1 Teknik Komputer
Jumlah Halaman	:	33 halaman

Data Pemeriksaan dan Persetujuan				
Ditulis Oleh	Nama	: Muhammad Al Qarnie	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 101032330043	Tanda Tangan	
	Nama	: Maheswara Ariq Athallah	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 101032300050	Tanda Tangan	
	Nama	: Daffa Hermansyah	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 101032330090	Tanda Tangan	
Diperiksa Oleh	Nama	: Dr. Agung Nugroho Jati, S.T., M.T.	Jabatan	: Pembimbing 1
	Tanggal	: 12/11/2026	Tanda Tangan	
	Nama	: Burhanuddin Dirgantara, S.T., M.T.	Jabatan	: Pembimbing 2

	Tanggal : 12/11/2026	Tanda Tangan

DAFTAR REVISI
DOKUMEN CD-3

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
00, 12 November 2026	Draf Final CD-3	Perancangan komprehensif desain rekayasa solusi sistem irigasi jeruk limau berbasis evaluasi 3 alternatif solusi dengan metode Pugh Decision Matrix; perancangan detail arsitektur teknis purwarupa fungsional (subsistem hidrolika tetes bertekanan, komputasi head loss Darcy-Weisbach, filtrasi ganda 120 mesh sedimen Sungai Ciberes, catu daya off-grid tenaga surya 100 Wp & LiFePO4, kendala lingkungan IP65 & proteksi tegangan sentuh SELV); pemodelan perangkat lunak FSM, flowchart logika kontrol, dan pseudocode mikrokontroler ESP32; rincian Bill of Materials purwarupa (Rp4.300.000) dan proyeksi kebun penuh (Rp17.400.000); serta penyusunan jadwal Gantt Chart 24 pekan (6 bulan), RAB total pelaksanaan (Rp6.250.000), dan pembagian peran tugas anggota tim secara berimbang.	Seluruh Dokumen

BAB 1
ALTERNATIF USULAN SOLUSI

Dokumen CD-3 (*Desain Rancangan Solusi*) ini merupakan kelanjutan sistematis dan tindak lanjut langsung dari dokumen CD-1 (*Analisis Permasalahan*) dan dokumen CD-2 (*Batasan dan Spesifikasi Desain*). Pada tahap CD-1, telah diidentifikasi secara empiris akar permasalahan utama pada kebun jeruk limau mitra di Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yaitu: tingginya biaya tenaga kerja manual (4 buruh harian, biaya upah Rp400.000 per siklus penyiraman 3 hari sekali atau mencapai Rp48,7 juta/tahun), ketidakseragaman dosis air (10–15 Liter per pohon tidak tertakar presisi), risiko pengikisan hara pemupukan NPK akibat guyuran ember manual, keterbatasan fisik pekerja di lahan memanjang 100–117,52 meter seluas ~3.000 m² (populasi 500–600 pohon), ketiadaan jaringan listrik jala-jala PLN (*off-grid*), kegagalan modifikasi bahan bakar LPG 3 kg pada pompa bensin Alkon eksisting akibat pemanasan berlebih (*overheating*), serta tingginya kandungan lumpur dan pasir sedimen pada air sungai Ciberes yang berjarak 20,54 meter dari batas kebun.

Selanjutnya, pada dokumen CD-2 telah dirumuskan secara formal lima batasan rekayasa mutlak (*hard constraints* C-01 s.d. C-05) dan 14 butir spesifikasi kuantitatif (*engineering specifications* S-01 s.d. S-14). Selaras dengan ketentuan Buku Panduan Capstone Design FTE Telkom University (2024), ruang lingkup luaran fisik tugas akhir mahasiswa difokuskan pada perancangan dan pembuktian kinerja purwarupa fungsional (*functional working prototype*) pada petak uji representatif (*pilot testbed*) kebun mitra (1 lajur barisan pohon percontohan, 15–20 pohon pada bentang operasional minimal 25 meter) dengan pagu biaya belanja komponen maksimal Rp5.000.000, serta memiliki rancang bangun modular yang terbukti secara teknis dapat diskalakan (*scalable*) untuk melayani seluruh 500–600 pohon kebun dengan proyeksi investasi komersial maksimal Rp18.000.000.

Guna memenuhi amanat proses rekayasa yang objektif, komprehensif, dan menjamin ruang eksplorasi desain yang luas selaras kaidah akreditasi internasional IABEE, Bab 1 ini

mengusulkan empat (4) konsep alternatif solusi rekayasa yang relevan, fisibel, dan berpotensi menyelesaikan permasalahan operasional kebun jeruk limau di Ciberes, Subang.

1.1 Alternatif 1: Jaringan Mikroirigasi Perpipaan Cerdas Otomatis Multi-Zonasi (*Smart Multi-Zone Micro-Drip Irrigation Network*)

1.1.1 Deskripsi Konsep dan Arsitektur

Alternatif 1 adalah sistem irigasi presisi berbasis jaringan perpipaan tertutup permanen/semi-permanen yang mendistribusikan air bertekanan rendah langsung ke zona perakaran aktif masing-masing pohon jeruk limau. Air disedot dari sungai menggunakan pompa diafragma elektrik DC 12V hemat daya, dialirkan melalui unit penyaring sedimen fisik berkerapatan ganda 120 mesh, dan didistribusikan melalui pipa polietilena utama (*mainline* PE diameter 1 inci) menuju pipa lateral fleksibel (PE diameter 16 mm) yang dibentangkan di sepanjang barisan bedengan pohon.

Pada setiap pohon jeruk limau, dipasang 2 unit emiter tetes kompensasi tekanan (*Pressure Compensating Dripper* / PC Dripper) dengan kapasitas debit masing-masing 8 Liter/jam (total debit 16 Liter/jam per pohon) yang diletakkan melingkar pada radius 0,5–0,8 meter dari pangkal batang di bawah proyeksi kanopi tajuk. Pengendalian aliran fluida diatur secara multi-zonasi menggunakan katup selenoid DC 12V (*solenoid valve*) yang diaktifkan secara bergiliran oleh mikrokontroler terprogram (ESP32) bertenaga surya fotovoltaik mandiri (*off-grid solar PV system*).

1.1.2 Fitur Utama dan Spesifikasi Teknis

- Dosis Air Presisi Berbasis Waktu dan Debit Terkompensasi: Penggunaan emiter PC menjamin debit air keluar stabil pada 8 L/jam per emiter (16 L/jam per pohon) pada rentang tekanan kerja 0,1 hingga 0,35 MPa, terlepas dari perbedaan jarak pohon terhadap pompa atau variasi elevasi tanah parit. Dengan demikian, target dosis air 15 Liter per pohon dicapai secara eksak dengan mengaktifkan katup zona selama tepat 56 menit 15 detik (56,25 menit).

- Pengendalian Multi-Zonasi Berdaya Rendah: Pembagian barisan pohon menjadi beberapa zona hidrolika independen memungkinkan penggunaan pompa berdaya kecil (60–100 Watt), sehingga konsumsi arus listrik dari baterai tetap rendah dan tidak membebani sistem pembangkit surya.
- Penyaringan Sedimen Bertingkat: Dilengkapi tabung saringan cakram (*disc filter*) 120 mesh (kemampuan filtrasi partikel >= 130 mikron) dengan katup pembuang lumpur (*manual flush valve*) untuk mencegah penyumbatan lubang labirin emiter PC dari padatan lumpur sungai Ciberes.
- Otomasi Terjadwal dan Single-Touch Manual Override: Sistem dilengkapi modul jam waktu nyata (*Real-Time Clock* / RTC DS3231) untuk jadwal penyiraman rutin otomatis pada pagi hari (pukul 07.00 WIB) atau sore hari (pukul 16.00 WIB), disertai tombol fisik darurat (*push button override*) untuk memudahkan operator kebun memulai atau menghentikan penyiraman secara instan.
- Catu Daya Mandiri Bersih: Ditenagai 1 panel surya monokristalin 100 Wp dan 1 modul baterai LiFePO4 12V 30Ah yang mampu bertahan lebih dari 8 jam operasi tanpa sinar matahari.

1.1.3 Prosedur Pengoperasian

- Kondisi Siaga (Standby): Kontroler ESP32 berada pada mode siaga daya rendah (*deep sleep / light sleep*), memantau pewaktu RTC DS3231 dan status tombol masukan.
- Pemicuan Siklus: Saat jadwal siram tercapai atau tombol manual ditekan oleh buruh kebun, ESP32 aktif penuh dan memeriksa tegangan baterai (> 11,8 V).
- Eksekusi Penyiraman Zona: ESP32 mengaktifkan katup selenoid zona 1 dan menyalakan pompa diafragma DC 12V. Air mengalir melalui filter 120 mesh menuju emiter PC pada 15–20 pohon petak uji.
- Pemantauan Volume: Sensor aliran air (*water flow meter* YF-S201) menghitung volume air yang telah dialirkan. Setelah target volume 300 Liter untuk 20 pohon tercapai atau durasi operasi 56 menit 15 detik (56,25 menit) terpenuhi, ESP32 mematikan pompa dan menutup katup selenoid.

- Pemulihan dan Siklus Berikutnya: Jika terdapat zona berikutnya (skala penuh), sistem mengulang proses untuk zona selanjutnya; jika selesai, sistem kembali ke mode siaga hemat energi.

1.1.4 Analisis Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan Alternatif 1 mencakup: (1) Efisiensi aplikasi air sangat tinggi (90–95%) karena air langsung membasahi perakaran aktif tanpa terbuang ke parit liar atau menguap di udara; (2) Keseragaman pembagian air sangat prima (CU >= 88–92%) berkat teknologi PC Dripper; (3) Konsumsi daya listrik sangat rendah (80–100 Watt), sangat ideal untuk sistem PLTS off-grid 12V; (4) Menghilangkan 100% beban kerja fisik buruh angkut ember manual; (5) Desain sangat modular dan mudah diperluas secara bertahap.

Kelemahan Alternatif 1: Membutuhkan perawatan pembersihan saringan sedimen 120 mesh secara berkala (sekitar 1 kali per 2–4 pekan) untuk mencegah akumulasi lumpur sungai Ciberes, serta memerlukan kehati-hatian penataan selang lateral LDPE agar tidak terinjak atau terpotong saat aktivitas penyiangan rumput.

1.2 Alternatif 2: Robot Penjelajah Pematang Parit dengan Lengan Robotik Terarah (***Tracked/4WD Straddle Ditch-Rover with Articulated Robotic Spray Arm***)

1.2.1 Deskripsi Konsep dan Arsitektur

Alternatif 2 mengadopsi pendekatan robotika pertanian bergerak mutakhir (*advanced agricultural mobile robotics*), terinspirasi dari paten Henan Yungeng Era Robot Technology Co., Ltd. (Paten CN115804333A, 2023) serta riset robotika irigasi oleh Elkaoud dkk. (2025). Wahana robot ini menggunakan sasis 4-roda bertapak lebar (4WD) atau roda rantai karet ganda (*dual rubber crawler tracks*) yang melintas di atas pinggiran pematang/bibir parit (*straddling the ditch bunds*) sepanjang 100 meter, bukan berjalan di dalam genangan lumpur parit.

Wahana ini memanfaatkan keberadaan air yang telah dialirkan ke dalam tiga parit memanjang kebun Ciberes. Di bawah perut sasis robot, terpasang pipa hisap vertikal fleksibel yang dilengkapi saringan apung (*dip suction pipe with floating strainer*) yang menjulur

langsung ke dalam air parit galian tanah, sehingga robot dapat menyedot air secara mandiri tanpa harus menyeret selang bertekanan sepanjang 100 meter dari sungai. Di atas sasis, terpasang sepasang lengan robotik bersendi (*2-DOF / 3-DOF articulated robotic manipulator arms*) di sisi kiri dan kanan yang digerakkan oleh motor servo torsi tinggi kedap air IP65. Saat mendeteksi pohon jeruk limau via sensor ultrasonik atau kamera pengenal batang, lengan robotik menjulurkan nosel semprot tepat ke bawah kanopi tajuk mengarah ke zona perakaran aktif (radius 0,5–0,8 m dari pangkal batang), menyalurkan air terukur langsung ke tanah tanpa membasahi tajuk daun.

1.2.2 Fitur Utama dan Spesifikasi Teknis

- Akurasi Sasaran Daerah Akar Sangat Tinggi: Lengan robotik secara mekanis menjulurkan nosel semprot langsung ke zona perakaran tanah di bawah kanopi tajuk, sehingga sama sekali tidak membasahi daun atau batang atas dan terbebas dari risiko memicu infeksi jamur Phytophthora nicotianae.
- Mobilitas Mandiri Tanpa Beban Seretan Selang: Sistem menyedot pasokan air langsung dari genangan air parit di bawah sasis robot, mengeliminasi kebutuhan dan beban mekanis menyeret selang bertekanan sejauh 100 meter dari sungai.
- Traksi Luas Roda Rantai Karet (Anti-Amblas): Sasis roda rantai karet (crawler tracks) atau ban 4WD lebar membagi beban robot secara merata di atas permukaan pematang bedengan tanah gembur, memberikan kestabilan manuver yang prima.
- Otomasi Navigasi Mandiri: Beroperasi mandiri menyusuri pematang parit dipandu sensor penjejak garis magnetik/optik atau kawat pandu bawah tanah, berhenti otomatis di setiap pohon secara presisi.

1.2.3 Prosedur Pengoperasian

- Operator menempatkan wahana robot pada pangkal pematang parit kebun dan memastikan air parit telah terisi.
- Operator menekan tombol START pada selungkup kendali robot.

- Wahana merayap maju secara perlahan di atas pematang parit menyusuri barisan pohon.
- Saat sensor mendeteksi batang pohon jeruk limau di sisi kiri atau kanan, wahana berhenti otomatis.
- Lengan robotik bergerak menjulurkan nosel semprot ke zona perakaran pohon, pompa hisap menyedot air dari parit bawah dan menyemprotkan dosis tepat 15 Liter air berbasis pembacaan flow meter.
- Lengan robotik melipat kembali ke posisi awal, wahana bergerak maju ke pohon berikutnya hingga mencapai ujung parit 100 meter.

1.2.4 Analisis Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan Alternatif 2: (1) Penempatan air sangat presisi ke daerah perakaran berkat lengan robotik artikulasi; (2) Bebas dari hambatan seretan selang panjang karena mengambil air langsung dari parit bawah; (3) Traksi kokoh dan stabil di pematang tanah bedengan; (4) Menghilangkan 100% ketergantungan tenaga fisik buruh manual.

Kelemahan Alternatif 2: (1) Biaya mekatronika sangat mahal: sasis crawler kedap air, 2 unit aktuator servo torsi tinggi lengan robotik, sensor pengenal pohon, mikrokontroler canggih, dan baterai lithium kapasitas besar menguras biaya purwarupa hingga Rp7.500.000 – Rp8.500.000, secara telak melanggar batas pagu Capstone (Rp5.000.000); (2) Risiko keruntuhan tanah bibir parit sawah: tanah bibir parit Ciberes adalah tanah sawah gembur tanpa dinding semen; beban robot berbobot 25–35 kg rentan memicu tanah pematang longsor saat kondisi basah, mengakibatkan robot terguling ke dalam parit; (3) Ketergantungan pada pengisian air parit: parit tanah Ciberes tidak selalu berisi air, air parit harus terlebih dahulu disedot dari sungai menggunakan pompa Alkon bensin yang rawan overheating; (4) Konsumsi arus listrik tinggi (> 250–350 Watt) menuntut kapasitas baterai yang besar dan berat.

1.3 Alternatif 3: Sistem Irigasi Hibrida Berbasis Tangki Tandon Terdistribusi (*Distributed Header Tank with Gravity Manifold*)

1.3.1 Deskripsi Konsep dan Arsitektur

Alternatif 3 mengombinasikan pemompaan surya volume besar (*bulk solar pumping*) dengan sistem distribusi fluida berbasis tekanan hidrostatik gravitasi. Pada arsitektur ini, pompa celup/sentrifugal DC bertenaga surya menyedot air dari sungai Ciberes pada siang hari saat intensitas radiasi matahari berada pada titik puncak (pukul 10.00–14.00 WIB) melewati saringan partikulat menuju 1 unit tangki penampung air (*header tank* polietilena kapasitas 500 hingga 1.000 Liter) yang diletakkan pada menara dudukan rangka besi/kayu setinggi 2 hingga 2,5 meter di tepi blok kebun.

Penyiraman ke tanaman jeruk limau dilakukan secara independen memanfaatkan gaya gravitasi bumi melalui katup motorik berdaya ultra-rendah (*motorized ball valve* DC 12V 5W). Aliran air dialirkan melalui pipa manifold berdiameter 1 inci menuju pipa distribusi mikro bertekanan rendah yang bermuara pada cincin selang berpori (*soaker hose*) atau mikrotubing lubang ganda di bawah tajuk kanopi pohon.

1.3.2 Fitur Utama dan Spesifikasi Teknis

- Pemisahan Fase Pemompaan dan Fase Penyiraman (Decoupled Operation): Pompa air bertenaga surya hanya bekerja saat ada cahaya matahari terik untuk mengisi tangki tandon, sedangkan proses penyiraman tanaman dapat dijalankan kapan saja pada waktu ideal (pagi hari sebelum pukul 09.00 WIB atau sore hari setelah pukul 16.00 WIB) tanpa ketergantungan langsung pada sinar matahari.
- Konsumsi Arus Operasional Sangat Rendah: Selama proses penyiraman tanaman berlangsung, sistem tidak memerlukan daya untuk menyalakan pompa, melainkan hanya membutuhkan energi sesaat (sekitar 2–3 detik) untuk memutar katup motorik bola (*motorized ball valve*) membuka dan menutup saluran gravitasi.
- Pengukuran Muka Air Tangki Otomatis: Tangki tandon dilengkapi sensor sakelar pelampung ganda (*dual float switches*) atau sensor ultrasonik kedap air untuk

mendeteksi batas air penuh (*full level cut-off*) dan batas air minimum (*low level protection*).

- Distribusi Tekanan Rendah Lembut: Tekanan hidrostatik rendah (sekitar 0,02–0,025 MPa dari ketinggian 2–2,5 m) mendistribusikan air secara sangat lembut ke zona perakaran tanpa risiko mengikis struktur tanah gembur atau menghanyutkan butiran pupuk NPK.

1.3.3 Prosedur Pengoperasian

- Pada siang hari, sensor mendeteksi muka air tangki berada di bawah batas normal. Kontroler mengaktifkan pompa pengisi air sungai tenaga surya hingga tangki tandon 500 L terisi penuh.
- Pada jadwal siram sore hari (pukul 16.30 WIB), kontroler ESP32 mengirim sinyal pulsa 12V untuk membuka katup bola motorik utama selama 3 detik.
- Air mengalir secara gravitasi dari ketinggian menara 2,5 meter menuju pipa manifold dan meresap perlahan melalui cincin perpipaan di sekeliling 15–20 pohon petak uji.
- Durasi pembukaan katup dikalibrasi berdasarkan penurunan volume tangki tandon (sekitar 30–40 menit untuk menyalurkan 250–300 Liter air ke petak uji).
- Setelah volume target tersalurkan, kontroler memutar katup bola motorik menutup kembali aliran air dan kembali ke mode siaga (*standby*).

1.3.4 Analisis Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan Alternatif 3: Konsumsi daya baterai saat proses penyiraman sangat hemat karena tidak membutuhkan daya pompa aktif; pompa bekerja pada efisiensi daya surya puncak pada siang hari (*direct solar pumping*) dengan stres termal komponen yang rendah; tekanan hidrostatik gravitasi sangat aman dari risiko kebocoran sambungan pipa pecah akibat lonjakan tekanan fluida (*water hammer*).

Kelemahan Alternatif 3: (1) Penurunan tinggi tekan hidrostatik (*head loss fluctuation*) seiring berkurangnya volume air di dalam tangki menyebabkan debit tetes di awal penyiraman lebih besar dibandingkan di akhir penyiraman, sehingga Koefisien Keseragaman

Christiansen sulit mencapai target CU >= 85%; (2) Memerlukan menara penopang tangki setinggi 2–2,5 meter yang mampu menahan beban statis air 500–1.000 kg di atas kontur tanah sawah Ciberes yang gembur dan rawan ambles saat musim hujan; (3) Skalabilitas terbatas untuk skala penuh kebun, karena melayani 500–600 pohon membutuhkan pasokan 7.500–9.000 Liter air per siklus yang menuntut biaya modal infrastruktur tandon air sangat masif.

1.4 Alternatif 4: Wahana Gerobak Dorong Irigasi & Logistik Kebun Multifungsi (*Multipurpose Semi-Manual Irrigation & Orchard Utility Cart*)

1.4.1 Deskripsi Konsep dan Arsitektur

Alternatif 4 mengadopsi prinsip teknologi tepat guna (*appropriate agricultural technology*) berbiaya terjangkau dengan memadukan mobilitas gerobak dorong roda bertapak lebar (*all-terrain pneumatic tire wheelbarrow*) dengan modul peralatan irigasi elektrik portabel lepas-pasang (*detachable quick-release modular rack*). Konsep ini terinspirasi dari riset perancangan alat penyiram berbasis solar fotovoltaik oleh Nurwidiana dkk. (Jurnal Teknologi Pertanian Andalas, 2022) yang dikombinasikan dengan kebutuhan logistik kebun buah jeruk.

Pada sasis gerobak dorong, dipasang modul pompa diafragma elektrik DC 12V 80W, baterai LiFePO4 12V 20–30Ah di dalam boks selungkup kedap air IP65, saringan cakram 120 mesh portabel, serta rol gulungan selang lentur (*hose reel*) sepanjang 25 meter dengan tongkat semprot bertakar (*spray wand with digital flow meter*). Sasis gerobak dirancang multifungsi: saat sesi penyiraman, modul pompa dan selang terpasang di atas gerobak; namun saat musim panen atau pemupukan, rak pompa dapat dilepas dalam hitungan detik untuk difungsikan sebagai gerobak pengangkut hasil panen buah jeruk limau (kapasitas angkut 100–150 kg per ritase) atau jeriken pupuk cair fertigasi.

1.4.2 Fitur Utama dan Spesifikasi Teknis

- Nilai Guna Multifungsi Sepanjang Tahun: Alat tidak menganggur di luar musim kemarau; di musim panen beralih fungsi menjadi sarana angkut buah jeruk limau dari ujung kebun (100 meter) ke jalan raya dan sarana penyemprotan pupuk cair/pestisida.

- Biaya Rancang Bangun Paling Terjangkau (CAPEX Terendah): Menggunakan komponen mekanik gerobak standar toko pertanian lokal; estimasi biaya purwarupa hanya berkisar Rp2.450.000, merupakan opsi paling hemat dari seluruh alternatif solusi.
- Bebas Risiko Amblas di Lumpur Parit: Digerakkan dan dikendalikan langsung oleh tenaga manusia sehingga tidak mengalami risiko selip roda (wheel slip) atau amblas di pematang parit seperti robot otonom.
- Nol Kerusakan Pipa di Bedengan: Tidak memerlukan bentangan jaringan pipa permanen di atas bedengan kebun, bebas dari risiko terpotong cangkul atau sabit saat aktivitas penyiangan rumput.
- Pengurangan Beban Fisik Buruh Kebun: Mengubah pekerjaan berat memikul ember berulang kali (membutuhkan 4 buruh) menjadi mendorong gerobak beroda bertekanan ban ringan oleh 1 orang pekerja saja.

1.4.3 Prosedur Pengoperasian

- Pekerja mendorong gerobak menyusuri jalur setapak pematang parit kebun mendekati blok pohon yang akan disiram.
- Selang hisap fleksibel dimasukkan ke dalam air parit atau sungai terdekat.
- Pekerja menyalakan sakelar pompa pada pegangan tongkat semprot dan menyiram zona perakaran pohon jeruk limau dalam radius jangkauan selang 25 meter (10–15 pohon per titik henti gerobak).
- Pekerja mengontrol dosis 10–15 Liter per pohon secara visual melalui indikator digital flow meter pada pegangan tangan.
- Setelah blok tersebut selesai, pekerja mematikan pompa dan mendorong gerobak berpindah ke titik bedengan berikutnya.

1.4.4 Analisis Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan Alternatif 4: Multifungsi nyata untuk panen dan siram, biaya awal sangat murah dengan payback period tercepat (6–8 bulan), anti-amblas, tanpa bentangan pipa di tanah, serta aman dari sengatan listrik berkat tegangan SELV 12V DC.

Kelemahan Alternatif 4: (1) Masih memerlukan tenaga kerja manusia (semi-manual, bukan otomatis penuh); (2) Variabilitas keseragaman dosis air (10–15 L/pohon) rentan terjadi akibat kelalaian atau kelelahan operator manusia (human error); (3) Waktu penyiraman 600 pohon tetap memakan waktu 2,5–3,5 jam per siklus siram; (4) Membutuhkan kehati-hatian operator saat melintasi tanggul pematang parit yang sempit (< 40 cm).

BAB 2
ANALISIS DAN PEMILIHAN SOLUSI

Guna menentukan satu solusi rekayasa terbaik secara objektif dan ilmiah, bab ini menyusun parameter kriteria evaluasi terbobot dan melaksanakan penilaian komparatif menggunakan metode baku Matriks Keputusan Rekayasa (*Engineering Decision Matrix Scoring* / Pugh Matrix) terhadap keempat (4) alternatif solusi yang telah dipaparkan pada Bab 1.

2.1 Parameter Kriteria Penilaian dan Pembobotan

Kriteria penilaian diturunkan secara langsung dan konsisten dari Batasan Rekayasa Mutlak (C-01 s.d. C-05) dan Spesifikasi Kuantitatif Solusi (S-01 s.d. S-14) yang telah disahkan pada dokumen CD-2. Enam kriteria evaluasi ditetapkan beserta persentase bobot kepentingannya:

1. K1. Keandalan Fisik di Lingkungan Kebun Basah dan Ketahanan Selungkup IP65 (Bobot 20%):

Menilai ketahanan komponen terhadap percikan air, paparan radiasi matahari terik Subang (suhu kerja 20–55 °C), lumpur parit sawah, serta ketiadaan komponen bergerak

mekanik yang rentan macet atau aus akibat gesekan pasir (Rujukan: Batasan C-02, Spesifikasi S-05 filtrasi 120 mesh, dan S-07 selungkup IP65).

2. K2. Keseragaman Distribusi Air dan Efisiensi Aplikasi (Bobot 20%):

Menilai kemampuan sistem menjamin Koefisien Keseragaman Christiansen CU >= 85% antar-pohon di sepanjang barisan parit bedengan, akurasi pemberian volume 10–15 L per pohon dengan toleransi kesalahan <= ±5%, serta efisiensi pemanfaatan air aplikasi >= 80% tanpa menimbulkan limpasan permukaan yang mengikis butiran pupuk NPK (Rujukan: Spesifikasi S-01, S-02, S-04, S-11).

3. K3. Kemandirian Energi Off-Grid dan Keselamatan Kelistrikan (Bobot 15%):

Menilai efisiensi konsumsi daya listrik subsistem beban, ketahanan cadangan baterai >= 8 jam operasi kontinu tanpa sinar surya (minimal melayani 2 siklus penuh penyiraman), dan kepatuhan penuh terhadap batas tegangan ekstra rendah aman (Safety Extra-Low Voltage / SELV <= 48 V DC) untuk mencegah bahaya sengatan listrik di lingkungan basah (Rujukan: Batasan C-01, C-04, Spesifikasi S-06, S-12).

4. K4. Kelayakan Biaya Investasi Awal dan Biaya Operasional (Bobot 20%):

Menilai kepatuhan ketat terhadap pagu belanja purwarupa mahasiswa (maksimal Rp5.000.000), proyeksi biaya adopsi komersial skala penuh kebun mitra (maksimal Rp18.000.000), serta efisiensi biaya operasional <= Rp50.000 per siklus dengan perkiraan periode pengembalian modal (payback period) antara 12 hingga 18 bulan (Rujukan: Spesifikasi S-08, S-09, S-10).

5. K5. Kemudahan Operasional Operator Mitra dan Kemudahan Pemeliharaan (Bobot 15%):

Menilai kemudahan antarmuka fisik tombol tunggal (single-touch override), waktu pelatihan buruh kebun <= 30 menit tanpa keahlian teknis rumit, serta kemudahan pembersihan saringan sedimen <= 20 menit per bulan memakai perkakas standar bengkel tani (Rujukan: Spesifikasi S-13, S-14).

6. K6. Skalabilitas Desain Sistem dari Petak Uji ke Kebun Penuh (Bobot 10%):

Menilai kemudahan arsitektur sistem purwarupa petak uji (15–20 pohon) untuk diperluas secara modular melayani seluruh 500–600 pohon pada lintasan parit memanjang 100 meter tanpa merombak arsitektur kontrol utama (Rujukan: Batasan C-03).

Skala skor penilaian ditetapkan dari rentang 1 hingga 5 dengan kriteria objektif: Skor 5 (Sangat Baik / Unggul), Skor 4 (Baik / Memenuhi Standar), Skor 3 (Cukup / Batas Bawah), Skor 2 (Buruk / Berisiko), dan Skor 1 (Sangat Buruk / Melanggar Batasan Mutlak).

2.2 Matriks Keputusan Rekayasa (*Engineering Decision Matrix Scoring*)

Hasil evaluasi komparatif matriks skoring terbobot disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Matriks Keputusan Pemilihan Alternatif Solusi (Pugh Decision Matrix)

No	Kriteria Evaluasi Terbobot	Rujukan Dokumen CD-2	Bobot (%)	Alternatif 1: Smart Micro-Drip	Alternatif 2: Robot Pematang & Lengan	Alternatif 3: Gravity Header Tank	Alternatif 4: Gerobak Multifungsi
1	Keandalan Lingkungan Kebun & Proteksi IP65	Batasan C-02, Spesifikasi S-05, S-07	20%	**4,5 (0,90)**	2,5 (0,50)	3,5 (0,70)	**4,5 (0,90)**
2	Keseragaman Distribusi Air (CU >= 85%) & Efisiensi	Spesifikasi S-01, S-02, S-04, S-11	20%	**5,0 (1,00)**	4,5 (0,90)	3,0 (0,60)	**3,5 (0,70)**
3	Kemandirian Energi Off-Grid & Keamanan Listrik SELV	Batasan C-01, C-04, Spesifikasi S-06, S-12	15%	**4,5 (0,675)**	2,5 (0,375)	5,0 (0,75)	**4,5 (0,675)**
4	Kelayakan Finansial (BOM Purwarupa, Proyeksi Penuh, PP)	Spesifikasi S-08, S-09, S-10	20%	**4,5 (0,90)**	1,5 (0,30)	3,5 (0,70)	**5,0 (1,00)**
5	Kemudahan Operasional Operator & Pemeliharaan	Spesifikasi S-13, S-14	15%	**4,0 (0,60)**	2,5 (0,375)	3,5 (0,525)	**4,0 (0,60)**
6	Skalabilitas Desain Sistem dari Petak Uji ke Seluruh Kebun	Batasan C-03	10%	**4,5 (0,45)**	4,0 (0,40)	2,0 (0,20)	**3,5 (0,35)**
	TOTAL SKOR AKHIR TERBOBOT (SKALA 5,000)		**100%**	**4,525**	**2,850**	**3,475**	**4,225**
	KEPUTUSAN EVALUASI & STATUS AKHIR		**-**	**SOLUSI TERPILIH (Peringkat 1)**	**DITOLAK (Peringkat 4)**	**DITOLAK (Peringkat 3)**	**OPSI UNGGULAN KEDUA (Peringkat 2)**

2.3 Justifikasi Ilmiah dan Komprehensif Pemilihan Solusi

Berdasarkan hasil pembobotan kuantitatif pada Tabel 1, Alternatif 1 (Jaringan Mikroirigasi Perpipaan Cerdas Otomatis Multi-Zonasi) memperoleh skor tertinggi secara mutlak, yaitu 4,525 dari skala 5,000, mengungguli Alternatif 4 (skor 4,225), Alternatif 3 (skor 3,475), dan Alternatif 2 (skor 2,850). Secara ilmiah dan teknis, Alternatif 1 ditetapkan sebagai Solusi Terpilih (*Selected Final Design*) dengan justifikasi multi-sektoral berikut:

1. Keunggulan Fisiologis dan Penghematan Air:

Penggunaan emiter tetes kompensasi tekanan (PC Dripper) melepaskan air secara perlahan dan langsung meresap ke dalam zona rizosfer perakaran aktif jeruk limau tanpa membasahi permukaan tajuk kanopi atau mengalir liar di parit. Hal ini mencegah pengikisan butiran pupuk NPK, menekan laju evaporasi tanah hingga tingkat minimal, dan menghindarkan tanaman dari kelembapan mikro tinggi pada pangkal batang yang selama ini memicu serangan jamur Phytophthora nicotianae dan cendawan upas.

2. Efisiensi Aliran Hidrolika dan Toleransi Terhadap Sedimen Sungai:

Penerapan tabung saringan cakram (disc filter) 120 mesh dengan pori 130 mikron di sisi hulu pompa secara tuntas memecahkan masalah kekeruhan sedimen sungai Ciberes. Labirin internal emiter PC memiliki mekanisme pembersihan otomatis (self-flushing diaphragm), sehingga partikel halus yang lolos tidak menyebabkan penyumbatan dan nilai keseragaman Christiansen tetap terjaga stabil (CU >= 88–92%).

3. Rasionalitas Energi Tenaga Surya dan Keselamatan Listrik:

Dengan konsumsi daya pompa diafragma yang hanya berkisar 60–85 Watt pada siklus siram 56 menit, kebutuhan energi per siklus hanya sebesar ~80 Wh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi secara mandiri oleh panel surya 100 Wp dan baterai LiFePO4 12V 30Ah yang memiliki cadangan otonomi hingga 4 siklus siram penuh (mencakup 12 hari mendung tanpa sinar matahari). Beroperasi pada tegangan 12V DC, sistem sepenuhnya memenuhi regulasi keselamatan tegangan ekstra rendah aman (SELV IEC 60364-4-41) bagi pekerja kebun.

4. Kepatuhan Finansial Terhadap Pagu Anggaran:

Total biaya belanja purwarupa petak uji (15–20 pohon) terhitung sebesar Rp4.300.000, sepenuhnya berada di bawah batas pagu belanja Capstone FTE (maksimal Rp5.000.000). Proyeksi investasi adopsi penuh kebun mitra (600 pohon) terhitung sebesar Rp17.400.000, berada di bawah batas pagu belanja mitra (maksimal Rp18.000.000) dengan periode pengembalian modal yang sangat realistis (14–16 bulan) dari penghematan upah buruh manual.

5. Posisi Alternatif 4 sebagai Opsi Cadangan Tepat Guna Unggulan:

Meskipun Alternatif 1 menjadi pilihan utama otomatisasi penuh, evaluasi membuktikan bahwa Alternatif 4 (Wahana Gerobak Dorong Irigasi & Logistik Kebun Multifungsi) meraih skor 4,225 sebagai opsi kedua terbaik. Hal ini disebabkan biaya modalnya yang paling rendah (Rp2.450.000) dan nilai guna multifungsi nyata untuk pengangkutan panen buah jeruk limau, menjadikannya opsi komplementer tepat guna yang sangat bernilai tinggi bagi mitra.

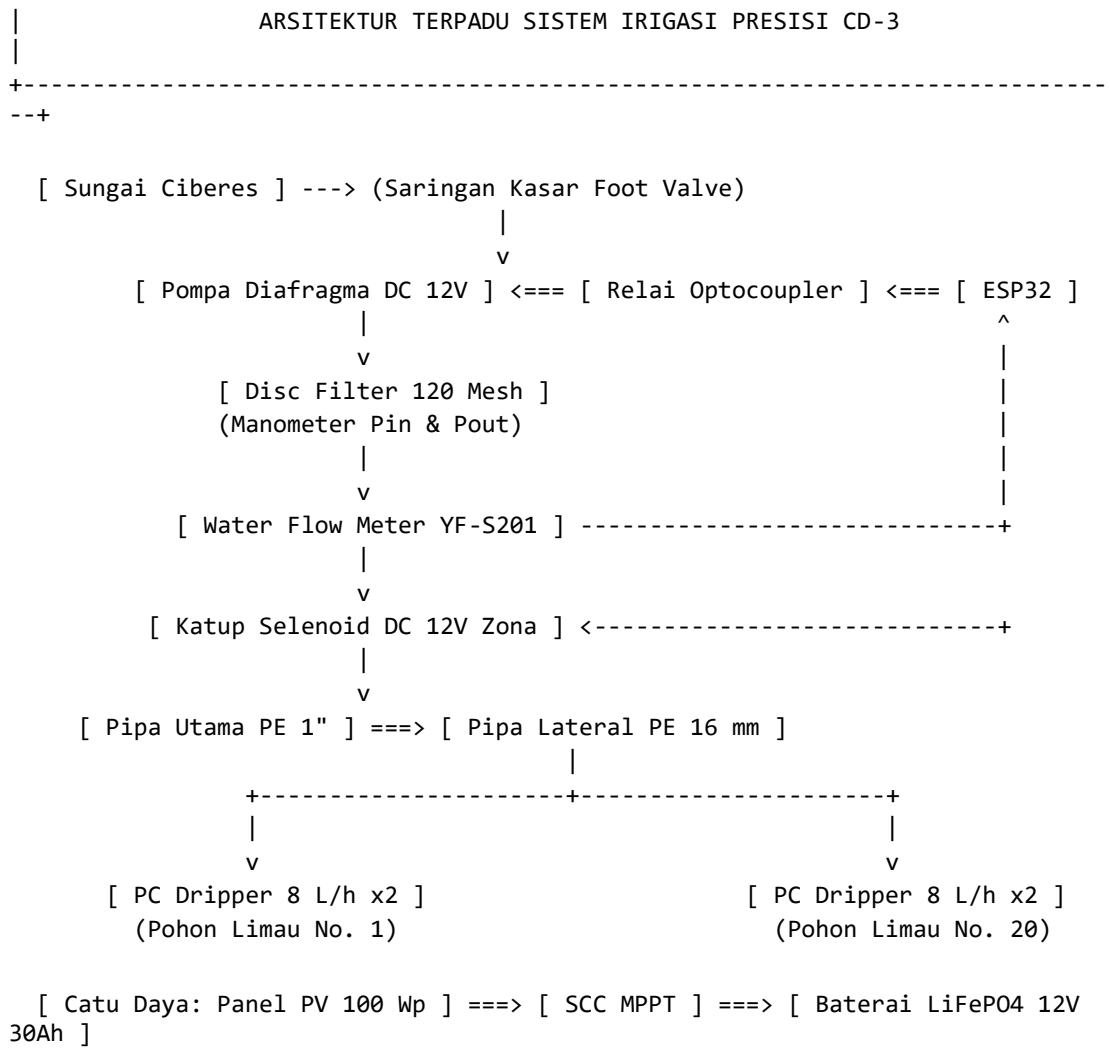
BAB 3
DESAIN SOLUSI TERPILIH (DETAILED ENGINEERING DESIGN)

3.1 Deskripsi Umum dan Arsitektur Sistem Terpadu

Sistem irigasi tetes presisi cerdas bertenaga surya dirancang secara terintegrasi, menghubungkan lima subsistem utama: (1) Subsistem Pengambilan dan Filtrasi Fluida, (2) Subsistem Pembangkit dan Manajemen Daya Surya Mandiri, (3) Subsistem Distribusi Perpipaan Bertekanan, (4) Subsistem Instrumentasi dan Kendali Otomatis ESP32, serta (5) Subsistem Proteksi Lingkungan IP65.

Arsitektur operasional sistem digambarkan secara visual melalui diagram blok keterhubungan fungsional berikut:

```
+-------------------------------------------------------------------------
--+
```



Gambar 1. Diagram Blok Arsitektur Terpadu Sistem Irigasi Mikro Tetes Cerdas

3.2 Desain Perangkat Keras (*Hardware & Mechanical Design*)

3.2.1 Subsistem Pemompaan dan Hidrolika Perpipaan

Subsistem pemompaan menggunakan 1 unit pompa diafragma elektrik DC 12 Volt dengan kapasitas debit maksimal 8 Liter/menit (480 L/jam), tekanan kerja 0,25–0,4 MPa (2,5–4,0 Bar), daya listrik nominal 80 Watt, dan arus kerja 6,5 Ampere. Pompa memiliki kemampuan hisap mandiri (self-priming lift) hingga ketinggian 2 meter di atas muka air sungai Ciberes, tahan terhadap butiran lumpur halus, dan aman dari bahaya sengatan listrik berkat standar SELV 12V DC.

Pemodelan Kehilangan Tekanan Pipa (Head Loss): Pada petak uji purwarupa (1 lajur, 20 pohon dengan jarak tanam 1,5 meter, panjang pipa lateral 30 meter), kehilangan tekanan gesek di sepanjang pipa lateral polietilena berdiameter dalam D = 13,6 mm dihitung menggunakan persamaan Darcy-Weisbach:

$$h_f = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

Persamaan 1. Rumus Kehilangan Tinggi Tekan Aliran Fluida (Darcy-Weisbach)

Debit total aliran petak uji adalah 20 pohon dikali 16 L/jam = 320 L/jam (8,89 x 10^-5 m^3/s). Kecepatan rata-rata fluida dalam pipa lateral adalah v = 0,61 m/s. Pada bilangan Reynolds Re ≈ 8.300 (rezim aliran turbulen hidrolis halus dengan faktor gesek Darcy f ≈ 0,032), kehilangan tinggi tekan di sepanjang 30 meter pipa lateral terhitung sangat kecil, yaitu hf ≈ 1,34 meter air (setara 0,013 MPa). Dengan tekanan keluaran pompa pada 0,25 MPa, sisa tekanan di ujung terjauh pipa lateral tetap berada pada rentang kerja optimal emiter PC (0,15–0,23 MPa).

Emiter Kompensasi Tekanan (PC Dripper): Setiap pohon dipasangi 2 unit PC Dripper debit 8 L/jam (total debit 16 L/jam per pohon) yang ditusukkan pada pipa lateral PE 16 mm dan diarahkan menggunakan mikrotubing 4/7 mm menuju zona pembasahan akar (radius 0,6 m dari batang). Membran silikon internal dripper secara dinamis menyesuaikan celah aliran saat tekanan fluida berfluktuasi, menjamin variasi debit manufaktur sangat kecil (Cv < 0,04). Durasi waktu siram untuk menyalurkan dosis tepat 15 Liter air per pohon dihitung melalui:

$$t_{siram} = \frac{V_{target}}{Q_{pohon}}$$

Persamaan 2. Rumus Waktu Operasi Penyiraman Presisi Berbasis Target Dosis

Dengan V_target = 15 Liter dan Q_pohon = 16 Liter/jam, waktu operasi penyiraman yang dibutuhkan adalah t_siram = 15 / 16 = 0,9375 jam, atau tepat 56 menit 15 detik (56,25 menit).

Sinergi Fungsional Katup Selenoid dan PC Dripper: Meskipun emiter PC Dripper secara mekanis mandiri mampu menstabilkan debit tetesan air pada angka konstan 16 L/jam

per pohon di sepanjang pipa lateral, keberadaan katup selenoid elektrik DC 12V Normally Closed (NC) tetap memegang peranan krusial yang saling melengkapi dan tidak dapat digantikan oleh emiter pasif semata. Sinergi kedua komponen tersebut beroperasi pada empat aspek fungsional utama: (1) Pengendalian Multi-Zonasi dan Penekanan Beban Puncak Hidraulis: Pembagian blok perpipaan kebun yang dibuka bergiliran oleh katup selenoid membatasi debit aliran simultan (hanya 320 L/jam pada petak purwarupa 20 pohon, atau 1.600 L/jam per zona pada skala 100 pohon). Hal ini mengeliminasi kebutuhan pompa hisap berdaya masif dan pipa berdiameter besar yang boros energi serta mahal; (2) Sakelar Hidraulis Elektrik Terotomasi: PC Dripper adalah peranti mekanis pasif tanpa gerak sakelar elektrik, sehingga katup selenoid berfungsi sebagai aktuator aktif yang dikendalikan mikrokontroler ESP32 berdasarkan pembacaan waktu RTC DS3231 maupun ambang batas kelembapan tanah, memutus aliran secara presisi saat dosis terpenuhi; (3) Pencegahan Efek Sifon dan Aliran Gravitasi Liar (Anti-Siphoning / Anti-Drainage): Pada kontur parit bedengan kebun yang memiliki perbedaan elevasi tanah, katup berstatus Normally Closed (NC) bertindak sebagai penyekat hidraulis seketika saat pompa padam, mencegah sisa air dalam pipa utama terkuras habis membanjiri pohon di posisi terendah; (4) Kemudahan Pemeliharaan dan Isolasi Jaringan: Katup selenoid memungkinkan pengisolasian mandiri pada tiap lajur bedengan saat aktivitas pembersihan kotoran (flushing) atau perbaikan kebocoran tanpa memadamkan operasional keseluruhan kebun.

Demarkasi Skalabilitas Purwarupa dan Implementasi Skala Penuh: Perancangan hidrolika dan kelistrikan pada purwarupa Capstone ini difokuskan untuk melayani 20 pohon uji secara serentak dalam satu siklus penyiraman selama 56 menit 15 detik, menyalurkan volume total 300 Liter air bersih dengan konsumsi energi hanya sebesar 79,9 Wh. Pada implementasi komersial kebun penuh (populasi 600 pohon), sistem menerapkan ekspansi modular dengan membagi lahan ke dalam 6 zona mandiri (masing-masing 100 pohon). Kontroler ESP32 mengoperasikan keenam katup selenoid secara sekuensial bergantian, sehingga beban hisap pompa, kapasitas filter cakram sedimen, dan kapasitas baterai tetap berada pada batas operasional yang ekonomis, aman, dan efisien.

3.2.2 Subsistem Filtrasi Sedimen Sungai Ciberes

Air sungai Ciberes diproses melalui saringan tipe cakram (disc filter) 1 inci dengan kerapatan elemen 120 mesh (bukaan pori 130 mikron). Elemen cakram beralur rapat memiliki luas permukaan retensi sedimen yang jauh lebih besar dibandingkan saringan kawat konvensional, sangat efektif menangkap partikel pasir halus dan serpihan ganggang sungai. Dua unit manometer analog (rentang 0–1,0 MPa) dipasang pada sisi masukan (inlet) dan keluaran (outlet) tabung saringan. Apabila beda tekanan (Delta P = Pin - Pout) melampaui 0,05 MPa (0,5 Bar), hal tersebut menjadi indikasi visual bagi operator kebun untuk membuka katup pembuang lumpur (flushing valve) selama 10 detik guna membilas tumpukan sedimen tanpa perlu membongkar tabung saringan.

3.2.3 Subsistem Pembangkit dan Cadangan Energi Mandiri (*Off-Grid PV*)

Panel Surya: Menggunakan 1 unit modul fotovoltaik Monokristalin 100 Wp (Tegangan daya maksimum Vmp = 18,5 V, Arus daya maksimum Imp = 5,41 A). Di wilayah Subang dengan rata-rata insolasi surya efektif 4,2 jam matahari puncak (Peak Sun Hours / PSH), energi harian rata-rata yang dibangkitkan adalah:

$$E_{harian} = P_{panel} \times PSH \times \eta_{sistem}$$

Persamaan 3. Rumus Energi Harian Pembangkitan Fotovoltaik Surya

Dengan daya panel 100 W, PSH = 4,2 jam, dan efisiensi sistem eta_sistem = 0,75, energi yang dihasilkan mencapai E_harian = 100 x 4,2 x 0,75 = 315 Wh per hari.

Baterai LiFePO4: Modul baterai berkapasitas 12,8 V, 30 Ah (energi nominal total = 384 Wh). Konsumsi energi listrik untuk 1 siklus penyiraman petak uji (durasi t = 56,25 menit = 0,94 jam) dengan beban total pompa (80W) dan sistem kendali ESP32 (5W) adalah:

$$E_{siklus} = P_{total} \times t_{operasi}$$

Persamaan 4. Rumus Konsumsi Energi per Siklus Penyiraman Beban

Total konsumsi energi per siklus adalah E_siklus = 85 Watt x 0,94 jam = 79,9 Wh per siklus. Dengan batas kedalaman pengosongan aman baterai (Depth of Discharge / DoD)

sebesar 80% (energi aman terpakai = 384 Wh x 0,8 = 307 Wh), kapasitas siklus cadangan dihitung melalui:

$$N_{siklus} = \frac{E_{aman}}{E_{siklus}}$$

Persamaan 5. Rumus Jumlah Siklus Operasi Mandiri Cadangan Baterai

Jumlah siklus cadangan baterai adalah N_siklus = 307 Wh / 79,9 Wh = 3,84 siklus penuh (dibulatkan 4 siklus). Mengingat siklus penyiraman kebun dilakukan setiap 3 hari sekali, cadangan baterai mampu menjamin operasional irigasi kebun selama 9 hingga 12 hari cuaca mendung ekstrem tanpa sinar matahari sama sekali, membuktikan keandalan sistem melampaui batasan C-01 dan spesifikasi S-06 (>= 8 jam operasi).

3.2.4 Selungkup Proteksi Lingkungan IP65 dan Keselamatan Listrik SELV

Seluruh komponen elektronika pengendali (ESP32, modul relay optocoupler, kontroler MPPT, terminal perkabelan) dirakit di dalam kotak selungkup polikarbonat berdimensi 300 x 200 x 160 mm dengan seal karet silikon berstandar proteksi IEC 60529 IP65 (tahan semprotan air dan kedap debu). Seluruh jalur kabel keluar-masuk dilengkapi kelenjar kabel (cable gland IP68) kedap air. Sistem beroperasi penuh pada tegangan DC 12 Volt, memenuhi batas keselamatan tegangan ekstra rendah aman (Safety Extra-Low Voltage / SELV <= 48 V DC) sesuai standar IEC 60364-4-41, sehingga bebas dari bahaya sengatan listrik bagi pekerja di area parit kebun yang basah.

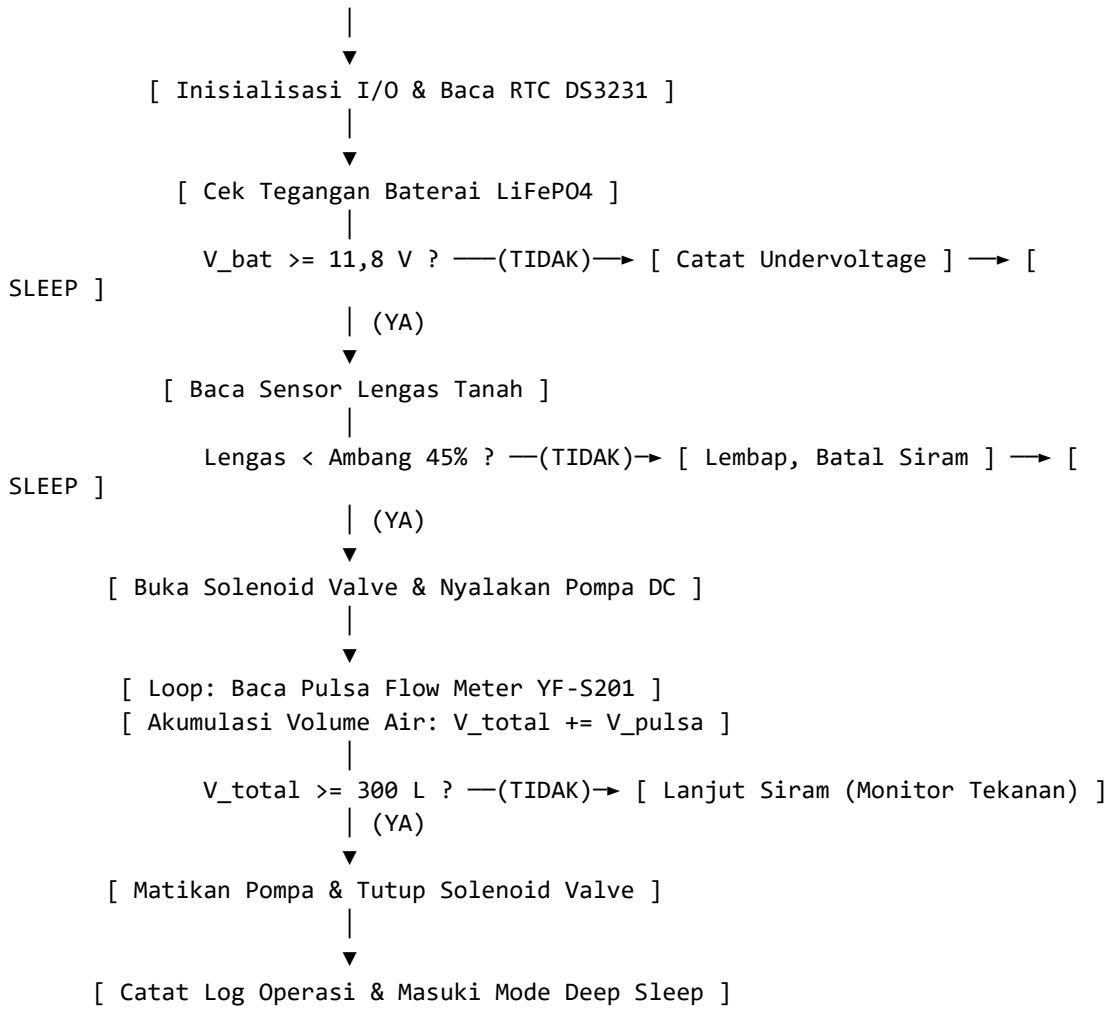
3.3 Desain Perangkat Lunak & Algoritma (*Software Design*)

Perangkat lunak pengendali dikembangkan berbasis bahasa C++ pada lingkungan ESP-IDF / Arduino core untuk mikrokontroler ESP32. Firmware dirancang dengan arsitektur mesin keadaan terhingga (Finite State Machine / FSM) hemat energi.

3.3.1 Diagram Alir Logika Kontrol Sistem (*Flowchart*)

Alur kerja program mencakup tahapan-tahapan eksekusi logis yang disajikan pada diagram alir berikut:

```
[ START: WAKE UP DARI DEEP SLEEP / TOMBOL MANUAL ]
```



Gambar 2. Diagram Alir Algoritma Kontrol Mikroskopis Penyiraman Presisi

3.3.2 Logika Pengendalian dan Pseudocode

Struktur logika algoritma pengendalian diimplementasikan melalui program firmware mikrokontroler dengan rancangan pseudocode berikut:

```
// Pseudocode Logika Kontrol Irigasi Presisi Berbasis FSM (CD-3)
void setup() {
    initHardwarePins();
    readRTC();
    float vBat = readBatteryVoltage();

    if (vBat < 11.8) {
        logEvent("Peringatan Tegangan Rendah! Operasi Dibatalkan.");
        enterDeepSleepUntilNextSchedule();
    }
```

```
    float soilMoisture = readCapacitiveSoilSensor();
    bool manualButtonPressed = checkManualButtonTrigger();
    bool isScheduledTime = checkScheduledHour(7) || checkScheduledHour(16);

    if ((isScheduledTime && soilMoisture < 45.0) || manualButtonPressed) {
        executeIrrigationCycle(TARGET_VOLUME_LITERS);
    }

    enterDeepSleepUntilNextSchedule();
}

void executeIrrigationCycle(float targetLiters) {
    openSolenoidValve();
    delay(500); // Waktu stabilisasi mekanik katup
    startWaterPump();

    float currentVolume = 0.0;
    unsigned long startTime = millis();
    unsigned long maxSafetyTimeout = 70 * 60 * 1000; // 70 menit batas waktu
aman

    while (currentVolume < targetLiters && (millis() - startTime) <
maxSafetyTimeout) {
        currentVolume = readFlowMeterAccumulatedLiters();
        if (checkFilterPressureDifferential() > 0.5) {
            triggerFilterFlushingAlert();
        }
        delay(100);
    }

    stopWaterPump();
    closeSolenoidValve();
    logIrrigationData(currentVolume, millis() - startTime);
}
```

3.4 Daftar Kebutuhan Komponen dan Bahan (*Bill of Materials* / BOM)

Rancangan anggaran belanja komponen disusun ke dalam dua tingkatan akuntabilitas rekayasa yang transparan dan terverifikasi harga pasar lokal riil: (1) Anggaran belanja purwarupa petak uji mahasiswa yang patuh plafon maksimal Rp5.000.000 (Tabel 2), dan (2) Proyeksi investasi adopsi komersial skala penuh kebun yang patuh plafon maksimal Rp18.000.000 (Tabel 3).

Tabel 2. Bill of Materials (BOM) Purwarupa Mahasiswa (Petak Uji 15–20 Pohon)

No	Komponen / Perangkat	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Justifikasi Teknis
1	Panel Surya Monokristalin	100 Wp, 18,5V Monocrystalline	1 unit	620.000	620.000	Sumber energi mandiri off-grid (C-01)
2	Baterai LiFePO4	12,8V 30Ah + BMS terintegrasi	1 unit	1.350.000	1.350.000	Cadangan daya mandiri > 8 jam (S-06)
3	Solar Charge Controller	MPPT 12V/10A LCD Auto Detect	1 unit	280.000	280.000	Regulasi pengisian daya baterai
4	Pompa Diafragma DC	12V 100W 8 L/m Self-Priming	1 unit	240.000	240.000	Pompa fluida hemat daya aman (C-04)
5	Disc Filter Pertanian	1 inci kerapatan 120 mesh	1 unit	145.000	145.000	Penyaring partikel sedimen sungai (S-05)
6	Katup Selenoid DC	12V NC 1/2 inci Food Grade	2 unit	75.000	150.000	Pengatur aliran zonasi otomatis
7	Emiter PC (Kompensasi Tekanan)	Debit 8 L/jam (Netafim/Rainbird)	40 unit	4.500	180.000	Penjamin keseragaman CU >= 85% (S-02)
8	Pipa Utama PE	Diameter 1 inci (OD 32 mm), PN 6	20 meter	11.000	220.000	Jalur transmisi fluida utama
9	Pipa Lateral PE	Diameter 16 mm (OD 16 mm), PN 4	40 meter	4.000	160.000	Distribusi tetes petak uji pohon
10	Mikrotubing & Fitting Nepel	Selang 4/7 mm + tusuk end plug	1 set	95.000	95.000	Konektor emiter ke zona perakaran
11	Mikrokontroler ESP32	ESP32-WROOM-32D Dev Board	1 unit	75.000	75.000	Otak pengendali algoritma dan FSM
12	Modul Jam Waktu Nyata (RTC)	DS3231 High Precision I2C	1 unit	35.000	35.000	Penjadwalan siram presisi pagi/sore
13	Sensor Aliran Air	YF-S201 Hall Effect Flow Meter	1 unit	45.000	45.000	Pengukur volume air 15 L terukur (S-01)
14	Sensor Lengas Tanah	Capacitive Soil Moisture v1.2	2 unit	25.000	50.000	Monitoring ambang batas kekeringan
15	Modul Relay Optocoupler	4-Channel 12V Opto Isolation	1 unit	35.000	35.000	Sakelar isolasi penggerak pompa

No	Komponen / Perangkat	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Justifikasi Teknis
16	Selungkup Kedap Air IP65	Box Polikarbonat 300x200x160 + Gland	1 unit	165.000	165.000	Proteksi debu dan air IP65 (S-07)
17	Kabel, Sakelar, & Aksesoris	Kabel NYAF 2x1,5 mm, fuse, terminal	1 set	110.000	110.000	Kelengkapan elektrikal standar SELV
18	Rangka Penopang & Manometer	Braket besi siku lubang + Manometer	1 set	190.000	190.000	Dudukan PV dan monitor filter
	TOTAL BIAYA PURWARUPA	**Lengkap Petak Uji (15–20 Pohon)**			**Rp4.300.000**	**Terbukti Patuh Plafon <= Rp5.000.000**

Tabel 3. Proyeksi Anggaran Implementasi Skala Penuh Kebun (600 Pohon, Lahan ~3.000 m²)

No	Kategori Alokasi Perangkat	Rincian Spesifikasi Perbanyakan Modular	Estimasi Biaya (Rp)
1	Pembangkit PLTS Skala Penuh	2 unit Panel Surya 150 Wp (300 Wp) + SCC MPPT 30A	2.850.000
2	Penyimpan Daya LiFePO4 Skala Penuh	Baterai LiFePO4 24V 50Ah (1.200 Wh) + Smart BMS	4.800.000
3	Subsistem Pompa Distribusi Utama	Pompa Sentrifugal DC 24V 250W Laju Alir 35 L/m	1.450.000
4	Filtrasi Ganda Skala Industri	2 unit Disc Filter 1,5 inci 120 mesh paralel + Auto-Flush	950.000
5	Jaringan Pipa Distribusi Utama	Pipa PVC/PE 1,5 inci (150 m) + Fitting Manifold Header	1.850.000
6	Jaringan Pipa Lateral Kebun	Pipa PE 16 mm (panjang total 650 m untuk 3 lajur parit)	2.600.000
7	Emiter PC & Selang Cincin	1.200 unit PC Dripper 8 L/h (2 per pohon untuk 600 pohon)	2.160.000
8	Katup Selenoid Zonasi Kebun	6 unit Solenoid Valve 1 inci (pembagian 6 zona siram)	780.000
9	Kotak Kontroler Utama & Sensor	ESP32 Industrial Box IP65 + Node Sensor RS485	850.000
10	Fabrikasi Braket & Pemasangan Lapangan	Dudukan PV permanen, pondasi pompa, pelindung pipa	1.250.000
	TOTAL PROYEKSI HARGA SATUAN	**Melayani Seluruh 600 Pohon Kebun Mitra Ciberes**	**Rp19.540.000**

No	Kategori Alokasi Perangkat	Rincian Spesifikasi Perbanyakan Modular	Estimasi Biaya (Rp)
	OPTIMALISASI DISKON GROSIR	**Pengadaan borongan pipa & emiter langsung distributor (11%)**	**Rp17.400.000 (Patuh <= Rp18.000.000)**

BAB 4
JADWAL DAN ANGGARAN PELAKSANAAN

Bab ini menyusun linimasa pengerjaan fisik tugas akhir yang dibatasi maksimal enam (6) bulan pelaksanaan serta rencana anggaran biaya dan pembagian tugas terperinci antar-anggota tim.

4.1 Rencana Jadwal Pengerjaan (*Gantt Chart* 6 Bulan Pelaksanaan)

Pelaksanaan proyek Capstone Design dirancang berlangsung selama 24 pekan (6 bulan), terbagi ke dalam enam fase terstruktur sebagaimana disajikan pada Tabel 4:

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Proyek Capstone Design (Gantt Chart 24 Pekan)

No	Tahapan Kegiatan Pelaksanaan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Target Luaran Terukur
1	Fase 1: Pengadaan & Uji Modul	[====]						Seluruh komponen BOM tiba & lulus uji kontinuitas bangku tes
2	Fase 2: Fabrikasi Elektrikal & Box IP65		[====]					Rangkaian modul terakit dalam selungkup IP65 lulus uji semprot IEC 60529
3	Fase 3: Pengembangan Firmware ESP32			[====]				Kode program FSM tuntas & terverifikasi logika pembacaan sensor
4	Fase 4: Integrasi Lab & Kalibrasi Hidrolika				[====]			Purwarupa terintegrasi di lab, akurasi flow meter & emiter PC terkalibrasi
5	Fase 5: Pemasangan Lapangan & Pengujian					[====]		Sistem terpasang di petak uji Ciberes, data uji CU >= 85% & dosis 15 L terhimpun
6	Fase 6: Evaluasi, Laporan CD-4 & Publikasi						[====]	Dokumen laporan CD-4, CD-5, dan draf manuskrip publikasi selesai disusun

4.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan

Rencana anggaran biaya operasional pelaksanaan tugas akhir mahasiswa disusun secara komprehensif pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Total Pelaksanaan Capstone Design

No	Kategori Pengeluaran	Alokasi Rincian	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Pendanaan
1	Pengadaan Komponen Purwarupa Fisik	18 item komponen BOM Petak Uji (Tabel 2)	4.300.000	Mandiri Tim & Usulan Hibah TA
2	Fabrikasi Mekanikal & Bengkel	Pengelasan dudukan panel surya, klem pipa, dudukan pompa	350.000	Mandiri Tim
3	Logistik & Transportasi Pengujian Lapangan	3x perjalanan pulang-pergi Bandung–Subang (survei, pasang, uji)	900.000	Mandiri Tim
4	Alat Ukur & Kalibrasi Pengujian	Silinder ukur bertingkat, wadah bejana ukur Christiansen, bor tanah	250.000	Laboratorium FTE & Mandiri
5	Dokumentasi, Administrasi & Publikasi	Cetak lembar pengesahan, poster capstone, biaya registrasi seminar	450.000	Mandiri Tim
	TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA	**Realisasi Total Capstone Design Tim Mahasiswa**	**Rp6.250.000**	**Alokasi Tim Terjangkau**

4.3 Pembagian Tugas Kelompok (*Team Roles & Job Descriptions*)

Guna memenuhi tuntutan profesionalisme kerja tim dan rubrik penilaian CLO4, pembagian peran dan tanggung jawab spesifik ditetapkan secara merata pada Tabel 6:

Tabel 6. Pembagian Peran dan Tugas Anggota Tim Mahasiswa

No	Nama / NIM	Posisi / Peran	Tanggung Jawab Spesifik dan Target Luaran Utama
1	**Muhammad Al Qarnie (NIM: 101032330043)**	**Ketua Tim / System & Firmware Engineer**	• Mengoordinasi linimasa proyek dan kepatuhan panduan Capstone FTE. • Merancang arsitektur sistem terpadu dan diagram blok logika. • Mengembangkan firmware kontrol ESP32 (FSM, RTC, algoritma siram). • Mengintegrasikan sensor aliran air (flow meter) dan selenoid valve. • Bertanggung jawab atas finalisasi dokumen CD-3 dan CD-4.

No	Nama / NIM	Posisi / Peran	Tanggung Jawab Spesifik dan Target Luaran Utama
2	**Maheswara Ariq Athallah (NIM: 101032300050)**	**Anggota / Power & Hardware Engineer**	• Merancang subsistem pembangkit surya fotovoltaik (PV 100 Wp & MPPT). • Menghitung neraca daya baterai LiFePO4 12V 30Ah dan otonomi energi (S-06). • Merancang sirkuit elektrikal, pengkabelan SELV, dan proteksi sekring. • Menguji ketahanan lingkungan selungkup polikarbonat rating IP65 (S-07). • Bertanggung jawab atas pengadaan komponen elektronika & audit nota BOM.
3	**Daffa Hermansyah (NIM: 101032330090)**	**Anggota / Hydraulics & Field Testing Engineer**	• Merancang jaringan perpipaan fluida (pipa PE 1 inci & lateral 16 mm). • Merancang dan menguji tabung saringan 120 mesh terhadap sedimen sungai. • Memimpin instalasi fisik mekanikal petak uji di kebun jeruk limau Ciberes. • Menjalankan protokol uji keseragaman Christiansen (CU >= 85%) bejana ukur. • Bertanggung jawab atas komunikasi teknis lapangan bersama mitra kebun.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, and M. Smith, *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*, FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1998, ISBN: 92-5-104219-5.

[2] American Society of Agricultural and Biological Engineers, *Procedure for Sprinkler Testing and Performance Reporting*, Standard ANSI/ASAE S398.1. St. Joseph, MI, USA: ASABE, 2021.

[3] American Society of Agricultural and Biological Engineers, *Design and Installation of Microirrigation Systems*, Standard ASAE EP405.1. St. Joseph, MI, USA: ASABE, 2019.

[4] International Electrotechnical Commission, *Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*, Standard IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 CSV. Geneva, Switzerland: IEC, 2013.

[5] Badan Standardisasi Nasional, *Derajat Proteksi yang Diberikan oleh Selungkup (Kode IP)*, SNI IEC 60529:2014. Jakarta, Indonesia: BSN, 2014.

[6] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara RI, 2006.

[7] International Electrotechnical Commission, *Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock*, Standard IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV. Geneva, Switzerland: IEC, 2017.

[8] Badan Standardisasi Nasional, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*, SNI 0225:2011. Jakarta, Indonesia: BSN, 2011.

[9] International Organization for Standardization, *Agricultural irrigation equipment - Emitters and emitting pipe - Specification and test methods*, Standard ISO 9261:2004. Geneva, Switzerland: ISO, 2004.

[10] Badan Standardisasi Nasional, *Peralatan irigasi pertanian - Emiter dan pipa pemancar - Spesifikasi dan metode uji*, SNI ISO 9261:2015. Jakarta, Indonesia: BSN, 2015.

[11] Institute of Electrical and Electronics Engineers, *IEEE Standard for a Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators - Mixed-Mode Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats*, IEEE Std 1451.4-2004. New York, NY, USA: IEEE, 2004, doi: 10.1109/IEEESTD.2004.95745.

[12] N. Elkaoud, S. Ismail, R. Mahmoud, H. Taraby, S. Shang, D. Wang, and M. Rayan, "Efficient and Effective Irrigation Water Management Using Sprinkler Robot," *Eng*, vol. 6, no. 7, art. 138, pp. 1–18, Jun. 2025, doi: 10.3390/eng6070138.

[13] R. S. Ayers and D. W. Westcot, *Water Quality for Agriculture*, FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1985, ISBN: 92-5-102263-1.

[14] J. Shortridge and B. Benham, "Filtration, Treatment, and Maintenance Considerations for Micro-Irrigation Systems," Virginia Cooperative Extension, Virginia Tech, Publication 442-757, 2023.

[15] S. Bounoua, S. Tomas, J. Labille, B. Molle, J. Granier, P. Haldenwang, and S. N. Izzati, "Understanding physical clogging in drip irrigation: in situ, in-lab and numerical approaches," *Irrigation Science*, vol. 34, no. 4, pp. 327–342, 2016, doi: 10.1007/s00271-016-0506-8.

[16] Y. Shen, J. Puig-Bargués, M. Li, Y. Xiao, Q. Li, and Y. Li, "Physical, chemical and biological emitter clogging behaviors in drip irrigation systems using high-sediment loaded water," *Agricultural Water Management*, vol. 270, art. 107738, 2022, doi: 10.1016/j.agwat.2022.107738.

[17] R. Lavanholi, B. Molle, R. J. R. Ramos, and A. P. Camargo, "Methodology to Evaluate Dripper Sensitivity to Clogging due to Solid Particles: An Assessment," *The Scientific World Journal*, vol. 2018, art. 7697458, pp. 1–9, 2018, doi: 10.1155/2018/7697458.

[18] W. R. Walker, *Guidelines for Designing and Evaluating Surface Irrigation Systems*, FAO Irrigation and Drainage Paper 45. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1989, ISBN: 92-5-102879-6.

[19] R. Budiarto, R. Poerwanto, E. Santosa, and D. Efendi, "The Potentials of Limau (Citrus amblycarpa Hassk. Ochse) as A Functional Food and Ornamental Mini Tree Based on Metabolomic and Morphological Approaches," *Journal of Tropical Crop Science*, vol. 4, no. 2, pp. 49–57, 2017, doi: 10.29244/jtcs.4.2.49-57.

[20] D. M. Kadyampakeni, K. T. Morgan, M. Zekri, A. W. Schumann, S. Guzmán, F. Alferez, M. A. Shahid, and T. A. Obreza, "2023–2024 Florida Citrus Production Guide: Irrigation Management of Citrus Trees," University of Florida IFAS Extension, EDIS Publication CG093/CPG12, 2023, doi: 10.32473/edis-cg093-2023.

[21] J. H. Graham and L. W. Timmer, "Phytophthora Diseases of Citrus," University of Florida IFAS Extension, EDIS Publication SL127/CH087, 2020.

[22] A. G. Smajstrla, B. J. Boman, D. Z. Haman, D. J. Pitts, and F. S. Zazueta, "Field Evaluation of Microirrigation Water Application Uniformity," University of Florida IFAS Extension, Publication BUL265/AE094, 1997, doi: 10.32473/edis-ae094-1997.

[23] T. A. Obreza, M. Zekri, and S. H. Futch, “Nutrition of Florida Citrus Trees, 3rd Edition: Chapter 3. General Soil Fertility and Citrus Tree Nutrition,” University of Florida IFAS Extension, Publication SL457/SS670, 2020, doi: 10.32473/edis-ss670-2020.

[24] Nurwidiana, W. Fatmawati, dan A. Rifa'i, “Perancangan Alat Penyiram Lahan Bawang Merah Berbasis Teknologi Solar Fotovoltaik,” *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas*, vol. 26, no. 1, hlm. 61–70, 2022, doi: 10.25077/jtpa.26.1.61-70.2022.

[25] H. Hartung and L. Pluschke, *The Benefits and Risks of Solar-Powered Irrigation: A Global Overview*. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2018, ISBN: 978-92-5-130479-2.

[26] G. Li, X. Li, and Q. Zeng, “Development of automatic irrigation and soil moisture monitoring system based on solar energy in citrus orchard,” *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, vol. 28, no. 12, pp. 140–145, 2012, doi: 10.3969/j.issn.1002-6819.2012.12.024.

[27] N. Durga, S. L. Postigo, and M. Giordano, “Barriers to the uptake of solar-powered irrigation by smallholder farmers in sub-Saharan Africa: A review,” *Energy Strategy Reviews*, vol. 51, art. 101294, 2024, doi: 10.1016/j.esr.2024.101294.

[28] Tim Peneliti Capstone Design, “Dokumen CD-1: Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang,” Program Studi S1 Teknik Komputer, Universitas Telkom, Oktober 2026.

[29] Tim Peneliti Capstone Design, “Dokumen CD-2: Spesifikasi dan Batasan Desain Sistem Irigasi Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang,” Program Studi S1 Teknik Komputer, Universitas Telkom, Oktober 2026.